INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO FACULTAD DE INGENIERÍA, DISEÑO E INNOVACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE

GRUPO DE INVESTIGACIÓN E-TIC

"DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL DE BOTÓN DE PÁNICO PARA EMERGENCIAS SÍSMICAS CON ALERTAS MULTICANAL"

PRESENTA:

David Ronaldo Parra Buitrago

ASESOR:

John Olarte.

Septiembre de 2026

Contenido

RESUMEN 4
1. INTRODUCCIÓN 5
1.1 Contexto y motivación 5
1.2 Planteamiento del problema 5
1.3 Pregunta orientadora 5
1.4 Justificación 5
1.5 Objetivos 6
1.5.1 Objetivo general 6
1.5.2 Objetivos específicos 6
1.6 Alcance y delimitaciones 6
1.7 Indicadores de evaluación 7
2. REVISIÓN DE LITERATURA Y ANTECEDENTES 7
2.1 Aplicaciones móviles para preparación y respuesta ante sismos 7
2.2 Botón de pánico y diseño centrado en la persona 7
2.3 Geolocalización y disponibilidad de datos 8
2.4 Comunicación multicanal y conectividad 8
2.5 Tecnologías propuestas 8
2.6 Síntesis de antecedentes 8
3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESARROLLO 9
3.1 Enfoque metodológico 9
3.2 Fases y entregables 9
3.3 Requisitos funcionales 9
3.4 Requisitos no funcionales 10
3.5 Arquitectura conceptual 10
3.6 Modelo de estados de alerta 11
3.6.1 Criticidad y priorización de requisitos 11

3.7 Plan de pruebas 12
3.8 Gestión de riesgos 12
3.9 Cronograma propuesto 13
3.10 Privacidad y seguridad 14
4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 15
4.1 Productos de análisis y diseño 15
4.2 Trazabilidad entre objetivos y evidencias 15
4.3 Evidencias por recopilar 15
4.4 Interpretación 16
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 16
5.1 Discusión 16
5.2 Cumplimiento de objetivos 16
5.3 Limitaciones 16
5.4 Conclusiones 16
5.5 Trabajo futuro 17
REFERENCIAS 17
ANEXO A. MATRIZ RESUMIDA DE TRAZABILIDAD 17
ANEXO B. FORMATO DE REGISTRO DE PRUEBAS 18
ANEXO C. DEFINICIONES OPERATIVAS 18

RESUMEN

El proyecto SISMO propone diseñar e implementar una aplicación móvil orientada a apoyar la comunicación de una persona durante una emergencia sísmica mediante un mecanismo de botón de pánico y señales multicanal. La propuesta responde a la necesidad de disponer de una herramienta accesible que permita iniciar una alerta de manera rápida y que reúna, cuando las condiciones técnicas lo permitan, información útil para orientar a familiares o contactos previamente configurados. El alcance contempla el análisis de necesidades, definición de requisitos, diseño de la solución, construcción progresiva de un prototipo y evaluación funcional en escenarios controlados. Se plantea una aplicación móvil desarrollada con tecnologías multiplataforma, con funciones de interacción visual y sonora y una arquitectura que permita separar la interfaz, la lógica de alertas y los servicios de ubicación o comunicación. La metodología se organizará en fases de levantamiento de requisitos, diseño, implementación incremental, pruebas y documentación. En esta etapa, los resultados corresponden a productos de planeación y diseño; no se afirma que exista integración operativa con redes de emergencia ni que se haya validado el funcionamiento bajo escombros o sin conectividad. La propuesta reconoce que la disponibilidad de GPS, internet, energía y permisos del dispositivo puede variar durante un sismo. Por ello, SISMO se plantea como una herramienta complementaria de apoyo y no como sustituto de los organismos oficiales de socorro, los sistemas de alerta sísmica o los protocolos de autoprotección.

Palabras clave: aplicación móvil, botón de pánico, emergencia sísmica, alertas multicanal, geolocalización, desarrollo de software.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y motivación

Los sismos representan eventos de aparición súbita que pueden interrumpir servicios, dificultar la comunicación y generar situaciones en las que una persona necesite informar rápidamente que requiere ayuda. En esos momentos, la posibilidad de ejecutar una acción sencilla desde el teléfono puede ser valiosa, siempre que la aplicación no genere una falsa expectativa sobre la disponibilidad de redes, la precisión de la ubicación o la llegada de los organismos de respuesta. El proyecto SISMO parte de esta necesidad y propone una aplicación móvil cuyo centro funcional sea un botón de pánico claramente identificable, acompañado por señales visuales y sonoras y por el envío de una alerta digital cuando la infraestructura disponible lo permita.

La motivación académica consiste en aplicar principios de ingeniería de software y desarrollo móvil a una problemática concreta. El proyecto permite abordar el levantamiento de requisitos, diseño de experiencia de usuario, arquitectura, gestión de permisos del dispositivo, manejo de estados de una alerta, pruebas funcionales y documentación técnica. También exige analizar las limitaciones reales de los teléfonos inteligentes ante un evento sísmico, en particular la conectividad intermitente, el consumo de batería, la disponibilidad de ubicación y la necesidad de evitar activaciones accidentales.

1.2 Planteamiento del problema

Durante una emergencia sísmica, una persona puede tener dificultades para comunicar su situación a familiares o contactos de confianza. Las llamadas y los mensajes convencionales pueden depender de la disponibilidad de la red y requieren que el usuario realice varias acciones. Una solución móvil enfocada en una acción de alerta podría reducir la cantidad de pasos necesarios para iniciar la comunicación y presentar información relevante de forma organizada. Sin embargo, para que sea útil, la solución debe definir con precisión qué ocurre al activar el botón, qué datos se recopilan, qué señales se presentan localmente, qué canales digitales se intentan utilizar y cómo se informa al usuario cuando una operación no puede completarse.

El problema de ingeniería se concreta en diseñar una aplicación móvil que permita iniciar de forma simple una alerta de emergencia sísmica, gestione la información necesaria para comunicarla a contactos previamente configurados y proporcione retroalimentación clara sobre el estado de la operación, sin asumir que el dispositivo siempre tendrá conexión o ubicación disponible. El proyecto no busca predecir sismos ni reemplazar los servicios oficiales de emergencia.

1.3 Pregunta orientadora

¿Cómo diseñar e implementar una aplicación móvil de botón de pánico que facilite la generación de alertas multicanal ante una emergencia sísmica, considerando las limitaciones de conectividad, ubicación y recursos del dispositivo?

1.4 Justificación

La propuesta es pertinente porque aborda un escenario de riesgo en el que la comunicación oportuna puede resultar importante para la coordinación personal y familiar. Desde el punto de vista social, busca facilitar una

acción de aviso a contactos de confianza. Desde el punto de vista tecnológico, integra componentes propios del desarrollo móvil: interfaz de uso rápido, permisos de ubicación, mecanismos de señalización, gestión de contactos y comunicación mediante servicios digitales. Desde el ámbito académico, ofrece un caso práctico para aplicar un ciclo de desarrollo de software verificable, documentar decisiones técnicas y evaluar la solución mediante casos de prueba.

La factibilidad se apoya en un desarrollo incremental y en el uso de tecnologías multiplataforma. Para mantener el alcance realizable, la primera versión se centrará en el flujo principal de activación, la retroalimentación local y el manejo explícito de los estados de la alerta. Las funciones que dependan de proveedores externos, mensajería automatizada, servicios de mapas o infraestructura de backend se implementarán únicamente si existen tiempo, permisos, credenciales y condiciones técnicas suficientes. Esta delimitación evita presentar como garantizadas funciones que necesitan servicios externos.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un prototipo de aplicación móvil de botón de pánico para emergencias sísmicas, que facilite la activación de alertas multicanal y la presentación de información útil para contactos de confianza, dentro de las capacidades y limitaciones técnicas del dispositivo.

1.5.2 Objetivos específicos

- Identificar las necesidades funcionales, las restricciones técnicas y los riesgos de uso asociados con una aplicación móvil de alerta ante emergencias sísmicas.
- Definir la arquitectura, los flujos de navegación y los requisitos funcionales y no funcionales del prototipo SISMO.
- Implementar progresivamente el flujo de activación del botón de pánico, la retroalimentación visual y sonora y el manejo de los estados de alerta.
- Diseñar el mecanismo de gestión de contactos y de incorporación de la ubicación, sujeto a permisos y disponibilidad de los servicios del dispositivo.
- Evaluar el prototipo mediante casos de prueba documentados y registrar los resultados, fallos y limitaciones identificados.

1.6 Alcance y delimitaciones

El alcance comprende la definición del producto, el diseño de interfaz, la especificación de requisitos, la construcción de un prototipo móvil y la ejecución de pruebas en condiciones controladas. Se contempla la activación manual de la alerta, una confirmación visible del estado, señales locales y la preparación de datos de ubicación y contactos para una comunicación digital cuando se haya implementado y exista conectividad. No se considera parte garantizada del alcance la detección automática de sismos, la predicción de eventos, el rastreo continuo, la comunicación satelital, la localización precisa bajo estructuras colapsadas ni la conexión directa con líneas oficiales de emergencia.

La disponibilidad de geolocalización depende del hardware, los permisos, la configuración del sistema operativo y la posibilidad de recibir señales. La entrega de mensajes depende de la red, de los servicios integrados y de sus políticas. Por tanto, la aplicación deberá diferenciar entre alerta creada, envío solicitado, envío confirmado y envío fallido cuando la integración utilizada permita conocer esos estados.

1.7 Indicadores de evaluación

Los indicadores siguientes son criterios propuestos para evaluar el avance; no representan resultados experimentales ya obtenidos.

Metas cuantitativas preliminares: el tiempo entre confirmar la activación y mostrar el estado «alerta activa localmente» será máximo de 2 segundos en al menos el 95 % de las ejecuciones, medido en pruebas controladas. Para el canal digital, la meta de referencia será que al menos el 90 % de los intentos de envío con conectividad disponible reciban respuesta verificable del servicio. Esta última meta solo se evaluará si se implementa una integración real; de lo contrario, se marcará como no evaluable.

Indicador	Medición	Criterio propuesto	Evidencia
Cobertura de requisitos	Requisitos implementados / requisitos priorizados × 100	Registrar porcentaje por iteración	Matriz de trazabilidad
Ejecución del flujo principal	Casos aprobados / casos ejecutados × 100	Probar activación, cancelación y errores	Formato de pruebas
Claridad del estado	Verificación de mensajes y estados	Cada estado tiene respuesta visual comprensible	Capturas y casos de prueba
Manejo de permisos	Pruebas con permisos aceptados y denegados	Informar si la ubicación no está disponible	Registro de pruebas
Robustez ante fallos	Pruebas sin conexión o ubicación desactivada	No mostrar como enviado aquello no confirmado	Matriz de resultados

Fuente: elaboración propia.

2. REVISIÓN DE LITERATURA Y ANTECEDENTES

2.1 Aplicaciones móviles para preparación y respuesta ante sismos

Las aplicaciones móviles relacionadas con sismos pueden orientarse a la prevención, divulgación de información, notificación de eventos, reporte comunitario o comunicación entre personas. SISMO se ubica específicamente en el apoyo a la comunicación personal después de que el usuario identifica una situación de emergencia. Un botón de pánico no equivale a un sistema de detección o alerta temprana: no mide la actividad sísmica ni anticipa el movimiento del terreno.

Las aplicaciones de preparación sísmica muestran la utilidad de concentrar información de seguridad y acciones recomendadas en una interfaz móvil. Las aplicaciones que reportan eventos o comparten ubicación también evidencian que los servicios de localización y comunicación pueden formar parte de un flujo de asistencia. Estas referencias sirven para estudiar patrones de interacción y límites de uso, pero no significan que SISMO ya disponga de las mismas integraciones.

2.2 Botón de pánico y diseño centrado en la persona

Un botón de pánico debe priorizar visibilidad, acceso directo y prevención de errores. En una situación de estrés, las acciones deben ser comprensibles y el usuario debe reconocer si la alerta se activó, si el envío está en proceso o si no pudo completarse. La interfaz debe evitar mensajes ambiguos como “ayuda enviada” cuando el dispositivo solamente ha preparado una notificación.

La interfaz debe considerar contraste suficiente, texto legible, botones amplios y etiquetas directas. El sonido puede ser útil para llamar la atención en determinados contextos, pero también puede consumir batería, exponer al usuario o resultar poco efectivo si el altavoz está cubierto. Por ello, el sonido es un canal complementario, no una garantía de localización.

2.3 Geolocalización y disponibilidad de datos

La ubicación puede estimarse mediante distintos proveedores del sistema operativo y tecnologías disponibles, pero su precisión varía según el entorno. En interiores, en espacios con obstáculos o tras daños en la infraestructura, la ubicación puede ser imprecisa o no estar disponible. La aplicación debe solicitar permiso de forma transparente y explicar para qué se utiliza la ubicación.

La ubicación es un dato potencialmente sensible. Se recomienda limitar la recopilación a lo necesario para la alerta, evitar el seguimiento continuo sin justificación funcional, no mostrar datos personales en registros técnicos y definir cómo se almacenan y eliminan los datos.

2.4 Comunicación multicanal y conectividad

En SISMO, multicanal distingue las señales locales del teléfono —por ejemplo, una indicación visual y un sonido— de los canales digitales que podrían transmitir información a contactos. Una señal local puede ejecutarse sin internet, pero no necesariamente llega a otra persona; un mensaje digital depende de conectividad, proveedor y configuración del dispositivo.

El diseño debe declarar el alcance de cada canal y manejar los fallos de forma explícita. La aplicación no debe prometer entrega si no recibe confirmación del servicio correspondiente. Si no existe conexión, debe conservar un estado pendiente o fallido claramente identificado.

2.5 Tecnologías propuestas

Se propone evaluar Ionic React con TypeScript y Capacitor para construir una interfaz multiplataforma y acceder, mediante complementos compatibles, a capacidades del dispositivo. La selección definitiva debe confirmarse durante la implementación según compatibilidad, licencias, requisitos de publicación y dispositivos disponibles.

2.6 Síntesis de antecedentes

Área	Aporte al diseño	Precaución
Preparación sísmica	Organización de información y acciones en el teléfono	No asumir que SISMO predice sismos
Botones de alerta	Acceso rápido y estados visibles	Prevenir activaciones accidentales
Geolocalización	Incluir coordenadas disponibles y autorizadas	No garantizar precisión bajo escombros
Mensajería	Posible comunicación a contactos de confianza	Depende de red, proveedor e integración
Desarrollo multiplataforma	Reutilización de componentes	Validar diferencias entre dispositivos

Fuente: elaboración propia.

La oportunidad del proyecto no consiste en reemplazar soluciones oficiales, sino en explorar un flujo de

alerta personal que integre activación rápida, retroalimentación local y preparación de información para comunicar una emergencia.

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DESARROLLO

3.1 Enfoque metodológico

Se propone un enfoque aplicado de desarrollo incremental. Cada iteración parte de requisitos priorizados, produce un componente o flujo funcional y termina con pruebas y registro de hallazgos. Las funciones dependientes de servicios externos se marcarán como pendientes hasta comprobar su integración.

3.2 Fases y entregables

Fase	Actividades	Entregables	Criterio de salida	Semana
Análisis	Identificar escenarios, necesidades, riesgos y restricciones	Problema, alcance y requisitos	Requisitos priorizados	1–2
Diseño	Definir navegación, interfaz, datos y arquitectura	Diagramas, prototipos y modelo preliminar	Flujos revisados	3–4
Construcción base	Configurar proyecto móvil y componentes	Proyecto ejecutable y navegación	Pantallas previstas operativas	5–6
Función de alerta	Implementar activación, estados y señalización local	Flujo principal	Casos básicos registrados	7–8
Capacidades del dispositivo	Evaluar permisos y ubicación; preparar contactos	Módulos según viabilidad	Errores controlados	9–10
Integración y pruebas	Probar condiciones normales y de fallo	Matriz de pruebas	Resultados documentados	11–12
Documentación	Consolidar guía, decisiones y conclusiones	Informe y manual	Documentación coherente	13–14

Fuente: elaboración propia.

3.3 Requisitos funcionales

Código	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	Pantalla principal con acceso visible al botón de pánico	Alta	Control visible sin menús secundarios
RF-02	Iniciar alerta mediante acción explícita	Alta	Cambio de estado y registro de activación
RF-03	Mostrar confirmación visual del estado	Alta	Estado con texto comprensible
RF-04	Señal sonora local cuando sea compatible	Media	Se activa y detiene sin bloquear la interfaz
RF-05	Solicitar autorización para ubicación	Alta	Denegación informada y flujo no bloqueado
RF-06	Configurar contactos de confianza, según alcance	Media	Datos visualizados y validados
RF-07	Diferenciar estados de envío cuando el canal lo soporte	Alta	No declarar entrega sin confirmación

RF-08	Informar falta de conectividad o fallo del servicio	Alta	Error visible sin cierre inesperado
RF-09	Consultar instrucciones y limitaciones	Media	Advertencia sobre servicios oficiales
RF-10	Cancelar o finalizar señal local	Media	Señal detenida y estado actualizado

Fuente: elaboración propia.

3.4 Requisitos no funcionales

Código	Atributo	Requisito
RNF-01	Usabilidad	Flujo principal breve y etiquetas directas.
RNF-02	Accesibilidad	Contraste, tamaño y etiquetas legibles; no depender solo del color.
RNF-03	Fiabilidad	Errores de permisos o conexión no bloquean la aplicación.
RNF-04	Privacidad	Solicitar solo permisos necesarios y explicar el uso de datos.
RNF-05	Seguridad	Evitar datos personales en registros y proteger comunicaciones.
RNF-06	Compatibilidad	Verificar dispositivos y versiones seleccionados.
RNF-07	Mantenibilidad	Separar interfaz, lógica y capacidades del dispositivo.
RNF-08	Rendimiento	Mantener respuesta fluida de la interfaz.
RNF-09	Transparencia	Informar qué canal funcionó y cuál falló.
RNF-10	Disponibilidad	No afirmar disponibilidad en condiciones no probadas.

Fuente: elaboración propia.

3.5 Arquitectura conceptual

La arquitectura separa presentación, lógica de alerta, adaptadores del dispositivo y servicios externos. La presentación contiene pantalla principal y estados; la lógica controla transiciones y validaciones; los adaptadores encapsulan geolocalización y señalización local; los servicios externos, si se implementan, gestionan la comunicación digital.

Componente	Responsabilidad	Dependencias
Interfaz móvil	Mostrar botón, configuración, estados y mensajes	Ionic React
Gestor de alertas	Validar activación y coordinar acciones	Interfaz y adaptadores
Adaptador de ubicación	Solicitar permisos y obtener coordenadas disponibles	Capacidades nativas
Señalización local	Gestionar sonido y confirmación visual	Dispositivo

Gestor de contactos	Validar y preparar contactos	Almacenamiento definido
Adaptador de comunicación	Solicitar envío por canal integrado	Conectividad y proveedor
Registro técnico	Registrar eventos no sensibles	Política de privacidad

Fuente: elaboración propia.

Esta arquitectura es conceptual. La API REST y la base de datos que aparecen en la figura representan componentes opcionales para una fase de integración; no se consideran implementados ni obligatorios para el prototipo inicial. La primera versión puede validar el flujo local de alerta y conservar datos de demostración en el dispositivo. La incorporación de servicios de backend deberá justificarse, construirse y comprobarse mediante pruebas antes de presentarse como funcionalidad disponible.

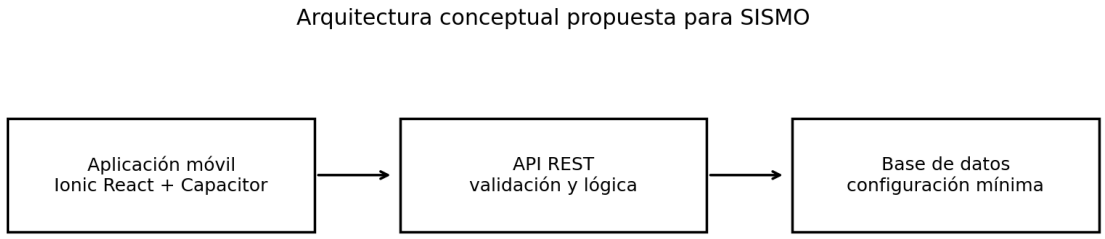


Figura 1. Arquitectura conceptual propuesta para SISMO. Fuente: elaboración propia.

3.6 Modelo de estados de alerta

Estado	Descripción	Transición esperada
Inactiva	No existe alerta en curso	El usuario activa el botón
Preparando	Se valida acción y se recopilan datos disponibles	Se completa validación o se informa limitación
Activa localmente	Se confirma activación y se ejecutan señales locales	Se solicita canal digital o continúa localmente
Enviando	Servicio digital procesa solicitud	Confirmación o fallo
Confirmada	Servicio devuelve confirmación verificable	Se informa resultado
Pendiente/fallida	No se pudo confirmar envío	Se informa limitación
Finalizada	El usuario detiene el flujo	Regresa a inactiva

Fuente: elaboración propia.

3.6.1 Criticidad y priorización de requisitos

La criticidad se clasifica según el efecto que tendría la ausencia de cada función sobre el objetivo central de SISMO. Es una valoración de diseño para orientar el desarrollo; deberá revisarse con las pruebas y no representa una medición de usuarios.

Nivel de criticidad	Requisitos asociados	Justificación	Tratamiento propuesto

Crítica	RF-01, RF-02, RF-03, RF-07, RF-08	El acceso, la activación y la información transparente sobre el estado son esenciales para no generar falsas expectativas.	Priorizar en la primera versión y probar escenarios normales y de fallo.
Alta	RF-05, RNF-03, RNF-04, RNF-09	Permisos, manejo de errores y transparencia condicionan el uso responsable.	Implementar manejo explícito de permisos, fallos y datos.
Media	RF-04, RF-06, RF-09, RF-10	Son funciones complementarias que dependen de viabilidad técnica y alcance.	Abordar después del flujo principal y verificar compatibilidad.
Transversal	RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-06, RNF-07	Usabilidad, accesibilidad, privacidad, compatibilidad y mantenibilidad aplican a todas las funciones.	Revisar en cada iteración y registrar hallazgos.

3.7 Plan de pruebas

ID	Escenario	Resultado esperado	Evidencia
CP-01	Abrir aplicación	Pantalla principal sin errores	Dispositivo y resultado
CP-02	Activar botón	Interfaz refleja el estado	Captura y observación
CP-03	Activar/detener sonido	Señal local controlable	Resultado
CP-04	Denegar ubicación	Limitación informada	Captura
CP-05	Permitir ubicación	Se informa disponibilidad de coordenadas	Resultado sin coordenadas reales
CP-06	Desactivar internet	Canal digital no confirmado	Captura
CP-07	Fallo de servicio	No se declara entrega	Mensaje y registro
CP-08	Contacto inválido	Se solicita corrección	Entrada de prueba
CP-09	Pulsaciones repetidas	No se generan estados inconsistentes	Secuencia
CP-10	Revisar legibilidad	Mensajes comprensibles	Lista de verificación

Matriz básica de dispositivos y condiciones de red. Ejecutar las pruebas únicamente en dispositivos propios o autorizados, usando contactos ficticios y sin emitir alertas reales.

Entorno	Condición	Pruebas principales	Evidencia esperada
Android físico (versión disponible)	Wi-Fi estable	Inicio, activación local, sonido, navegación y persistencia	Capturas y resultado por caso
Android físico o emulador	Datos móviles	Permisos, ubicación disponible y cambio de red	Registro de permisos y estados
Navegador de escritorio	Wi-Fi estable	Diseño adaptable, navegación, formularios y validaciones	Capturas de las vistas
Entorno de prueba	Modo avión / sin internet	No marcar el envío como confirmado; mantener claro el estado local	Captura de estado pendiente/fallido
Android físico o emulador	Ubicación denegada	Explicar la limitación y permitir continuar sin ubicación	Captura y registro CP-04
Dos tamaños de pantalla	Red estable y desconectada	Legibilidad, botones, desbordamientos y mensajes	Lista de verificación visual

Fuente: elaboración propia.

3.8 Gestión de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación

Ausencia de conectividad	Alta	Alto	Estados locales y aviso de envío no confirmado.
Ubicación imprecisa	Media-alta	Alto	Continuar sin coordenadas e informar limitación.
Activación accidental	Media	Medio-alto	Prevenir errores sin añadir pasos innecesarios.
Restricciones de servicios externos	Media	Alto	Priorizar versión base y aislar integraciones.
Permisos denegados	Media	Medio	Explicar propósito y manejar denegación.
Consumo de batería	Media	Medio	Limitar señales y evitar seguimiento continuo.
Exposición de datos	Baja-media	Alto	Minimizar datos y proteger almacenamiento.
Incompatibilidad de dispositivos	Media	Medio	Definir equipos objetivo y ejecutar pruebas.
Confusión con servicio oficial	Media	Alto	Advertencias claras sobre alcance.
Tiempo insuficiente	Media	Medio-alto	Priorizar requisitos esenciales y documentar pendientes.

Fuente: elaboración propia.

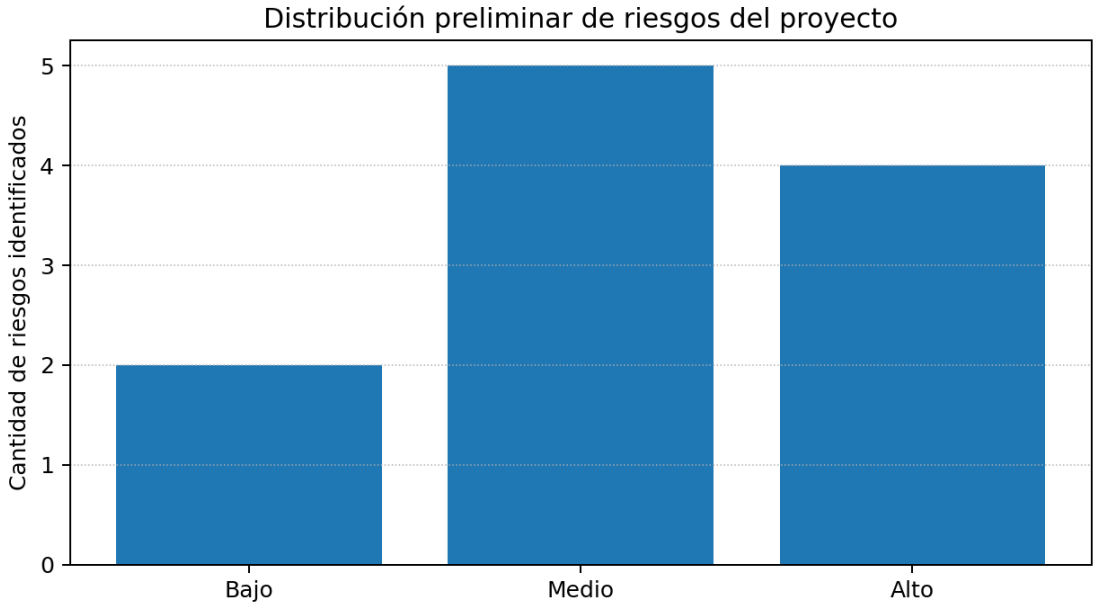


Figura 2. Priorización preliminar de riesgos del proyecto. Fuente: elaboración propia; valoración de planificación.

3.9 Cronograma propuesto

Cronograma de planificación por semanas, sujeto a ajuste al calendario académico; no es evidencia de actividades ya ejecutadas.

Actividad	Semanas	Producto
Análisis y delimitación	1–2	Requisitos, alcance y riesgos

Diseño de experiencia y arquitectura	3–4	Flujos y arquitectura conceptual
Configuración del proyecto	5–6	Estructura y navegación
Botón y estados	7–8	Flujo local de alerta
Ubicación y contactos	9–10	Permisos y validaciones
Integraciones viables	11–12	Pruebas o documentación de limitaciones
Pruebas y correcciones	13–14	Matriz de resultados
Documentación y cierre	15–16	Manual e informe final

Fuente: elaboración propia.

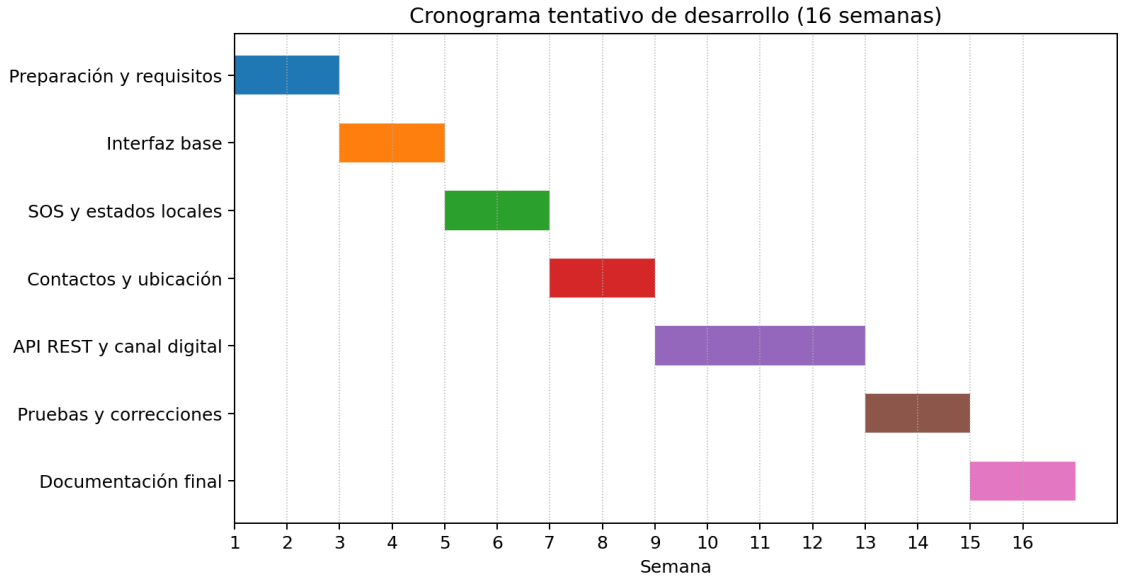


Figura 3. Cronograma propuesto de 16 semanas. Fuente: elaboración propia; planificación estimada.

3.10 Privacidad y seguridad

El prototipo debe utilizar datos de prueba y evitar divulgar ubicaciones reales. Si se almacenan contactos, debe definirse la finalidad, el acceso y el tiempo de conservación. Las pruebas serán controladas, sin enviar alertas falsas a servicios oficiales. Como medidas mínimas: (1) solicitar permiso de ubicación solo cuando el usuario active la función que lo necesita; (2) explicar en pantalla para qué se utilizarán las coordenadas y los contactos; (3) utilizar contactos ficticios durante las pruebas; (4) guardar únicamente los datos necesarios y limitar el acceso al dispositivo de prueba; (5) no incluir teléfonos ni coordenadas en logs o capturas públicas; (6) permitir eliminar contactos e historial de demostración; (7) evitar seguimiento continuo en segundo plano; (8) no transmitir datos a terceros sin integración explícita y consentimiento; y (9) documentar la eliminación de datos al cerrar la prueba.

Para la versión de demostración, la información permanecerá localmente solo mientras sea necesaria para la prueba y podrá borrarse desde Configuración. Cualquier integración futura deberá definir consentimiento, finalidad, seguridad del transporte, periodo de conservación y procedimiento de eliminación antes de utilizar datos reales.

4. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS

En esta etapa, los resultados documentados corresponden a productos de formulación y diseño: problema, objetivos, alcance, requisitos, arquitectura conceptual, estados de alerta, metodología, riesgos y casos de prueba. No se presentan como resultados experimentales la instalación de una versión final, el envío efectivo de mensajes ni la localización bajo escombros, salvo que esas actividades se ejecuten y registren posteriormente.

4.1 Productos de análisis y diseño

Producto	Contenido	Verificación
Problema	Contexto, necesidad y delimitaciones	Coherencia con objetivos
Requisitos	Requisitos funcionales y no funcionales	Matriz de trazabilidad
Arquitectura	Interfaz, lógica, adaptadores y servicios	Revisión de dependencias
Estados	Estados y transiciones de alerta	Casos normales y de error
Plan de pruebas	Escenarios de permisos, conexión y activación	Registro de ejecución
Riesgos	Riesgos técnicos, privacidad y planificación	Seguimiento por iteración
Cronograma	16 semanas propuestas	Comparación con avance real

Fuente: elaboración propia.

4.2 Trazabilidad entre objetivos y evidencias

Objetivo	Actividades	Evidencia
Identificar necesidades	Escenarios, requisitos y riesgos	Documento y matriz de riesgos
Definir arquitectura	Navegación, componentes y estados	Diagramas y prototipos
Implementar flujo principal	Botón y señales locales	Versión ejecutable y capturas
Diseñar ubicación/contactos	Permisos y validaciones	Pruebas documentadas
Evaluar prototipo	Escenarios y defectos	Matriz de resultados

Fuente: elaboración propia.

4.3 Evidencias por recopilar

- Capturas fechadas de pantallas implementadas, sin datos personales reales.
- Registro de versión, dispositivo, sistema operativo y configuración.
- Resultado por caso: aprobado, fallido, bloqueado o pendiente.
- Defectos encontrados, correcciones y pruebas de regresión.
- Comportamiento con permisos aceptados y denegados.
- Comportamiento sin conexión y respuestas de servicios integrados.
- Lista de funciones pendientes y justificación.

4.4 Interpretación

La evaluación deberá contrastar resultados reales con criterios de aceptación. Si un canal digital no se integra, se reportará pendiente, no aprobado. La calidad también se valorará por la claridad de las limitaciones, el tratamiento de errores, la protección de datos y la trazabilidad.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

5.1 Discusión

La propuesta concentra la interacción principal en un botón de pánico y organiza las responsabilidades del software para que la señalización local no dependa necesariamente de la comunicación digital. Esto permite diseñar una respuesta visible en el teléfono aun cuando no se pueda confirmar un envío remoto. La utilidad para avisar a otra persona depende, sin embargo, de integraciones y condiciones reales de conectividad.

La geolocalización y la mensajería no deben tratarse como funciones infalibles. La ubicación puede faltar o ser imprecisa y un mensaje puede quedar sin enviar. La solución debe informar los estados con transparencia. El desarrollo incremental permite verificar primero la experiencia principal y luego incorporar capacidades externas sin confundir funciones planeadas con implementadas.

5.2 Cumplimiento de objetivos

Los objetivos se relacionan con productos concretos: requisitos y riesgos, arquitectura y flujos, prototipo, permisos y pruebas. En esta entrega se establecen instrumentos para demostrar su cumplimiento; el porcentaje final solo podrá determinarse después de ejecutar las actividades y registrar evidencias.

5.3 Limitaciones

- La aplicación depende de las capacidades y configuración del teléfono, incluida batería y permisos.
- La conectividad puede ser insuficiente o inexistente durante o después de un sismo.
- La geolocalización no garantiza precisión en interiores o bajo escombros.
- La entrega digital requiere integración y respuesta verificable del servicio.
- Las pruebas controladas no garantizan desempeño en un desastre real.
- El prototipo no reemplaza líneas oficiales de emergencia ni procedimientos de autoprotección.

5.4 Conclusiones

SISMO propone una aplicación móvil enfocada en facilitar la activación de una alerta personal ante una emergencia sísmica. Su valor como proyecto de ingeniería está en convertir una necesidad en requisitos verificables, definir una arquitectura modular y planear pruebas con escenarios normales y de fallo.

El diseño debe priorizar la simplicidad, la retroalimentación del estado y el manejo responsable de permisos y datos. Las señales locales y la comunicación digital cumplen funciones distintas y son canales complementarios. La aplicación no puede asegurar recepción de mensajes ni localización en todas las condiciones.

La metodología incremental y la trazabilidad permitirán documentar qué se implementa, qué se prueba y qué permanece pendiente. Las conclusiones definitivas deberán actualizarse después de construir y evaluar el prototipo.

5.5 Trabajo futuro

- Realizar pruebas de usabilidad con escenarios simulados.
- Validar compatibilidad en dispositivos y sistemas operativos seleccionados.
- Evaluar un canal de mensajería con confirmación verificable.
- Definir conservación y eliminación de datos de contactos y ubicación.
- Ampliar la guía de preparación con fuentes oficiales.
- Estudiar funcionamiento con conectividad limitada sin prometer capacidades no probadas.

REFERENCIAS

[1] Servicio Geológico Colombiano, “Portal institucional: información sobre sismos,” recurso institucional en línea. Disponible en: https://www.sgc.gov.co/. [Consulta: 24-oct-2026].

[2] U.S. Geological Survey, “Earthquake Hazards Program,” recurso institucional en línea. Disponible en: https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards. [Consulta: 24-oct-2026].

[3] University of California, Berkeley, “MyShake,” información oficial de la aplicación. Disponible en: https://myshake.berkeley.edu/. [Consulta: 24-oct-2026].

[4] Ionic, “Ionic React,” documentación oficial del framework. Disponible en: https://ionicframework.com/docs/react. [Consulta: 24-oct-2026].

[5] Capacitor, “Geolocation,” documentación oficial de la API de geolocalización. Disponible en: https://capacitorjs.com/docs/apis/geolocation. [Consulta: 24-oct-2026].

[6] World Health Organization, “Emergencies,” información institucional sobre emergencias y gestión de riesgos. Disponible en: https://www.who.int/health-topics/emergencies. [Consulta: 24-oct-2026].

ANEXO A. MATRIZ RESUMIDA DE TRAZABILIDAD

Requisito	Caso	Evidencia	Estado
RF-01	CP-01	Captura de pantalla principal	Por implementar/verificar
RF-02	CP-02	Registro de activación	Por implementar/verificar
RF-03	CP-02	Estado visible	Por implementar/verificar
RF-04	CP-03	Prueba de señal local	Por implementar/verificar
RF-05	CP-04/CP-05	Pruebas de permisos	Por implementar/verificar
RF-06	CP-08	Validación de contactos	Por implementar/verificar
RF-07	CP-06/CP-07	Estados de envío	Depende de integración
RF-08	CP-06/CP-07	Mensajes de error	Por implementar/verificar

Fuente: elaboración propia.

ANEXO B. FORMATO DE REGISTRO DE PRUEBAS

Campo	Información
Identificador	CP-__
Fecha y hora	_____
Versión del prototipo	_____
Dispositivo y sistema operativo	_____
Precondiciones	_____
Pasos ejecutados	_____
Resultado esperado	_____
Resultado observado	_____
Estado	Aprobado / Fallido / Bloqueado / Pendiente
Evidencia asociada	_____
Observaciones	_____

Fuente: elaboración propia.

ANEXO C. DEFINICIONES OPERATIVAS

Término	Uso en el proyecto
Alerta local	Señal o cambio de interfaz producido en el teléfono.
Alerta digital	Solicitud transmitida mediante un servicio externo implementado.
Contacto de confianza	Persona configurada para recibir información si se implementa el canal.
Geolocalización disponible	Coordenadas que el dispositivo puede proporcionar; no implica precisión garantizada.
Envío confirmado	Estado mostrado solo cuando el servicio devuelve confirmación verificable.
Prototipo	Versión parcial para evaluar flujos y requisitos, no necesariamente lista para uso real.

Fuente: elaboración propia.

ANEXO D. EVIDENCIAS VISUALES Y TÉCNICAS DEL PROTOTIPO SISMO

Las siguientes evidencias documentan las pantallas del prototipo y algunos archivos del código fuente. Las vistas identificadas como modo de demostración utilizan datos ficticios. La simulación no demuestra el envío real de mensajes ni la integración con servicios oficiales de emergencia.

Figura D1. Pantalla de bienvenida y alcance del prototipo.



Figura D2. Panel principal y botón SOS.

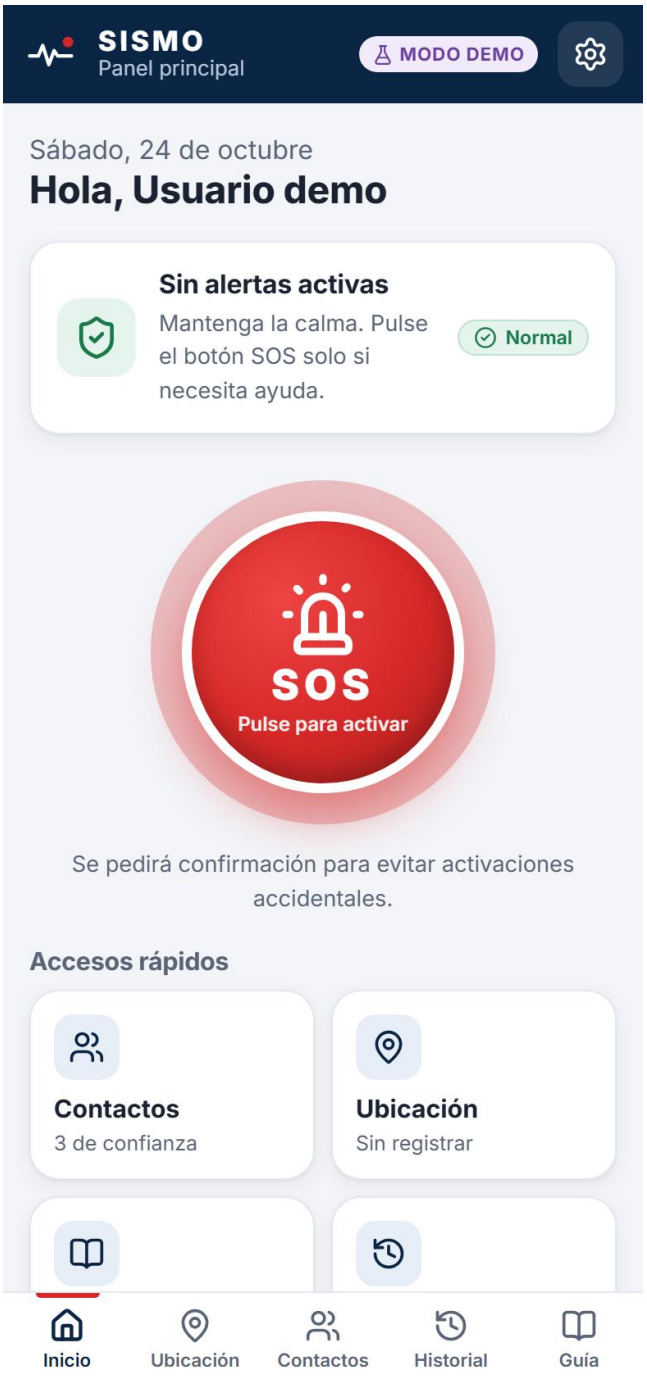


Figura D3. Confirmación del tipo de alerta.

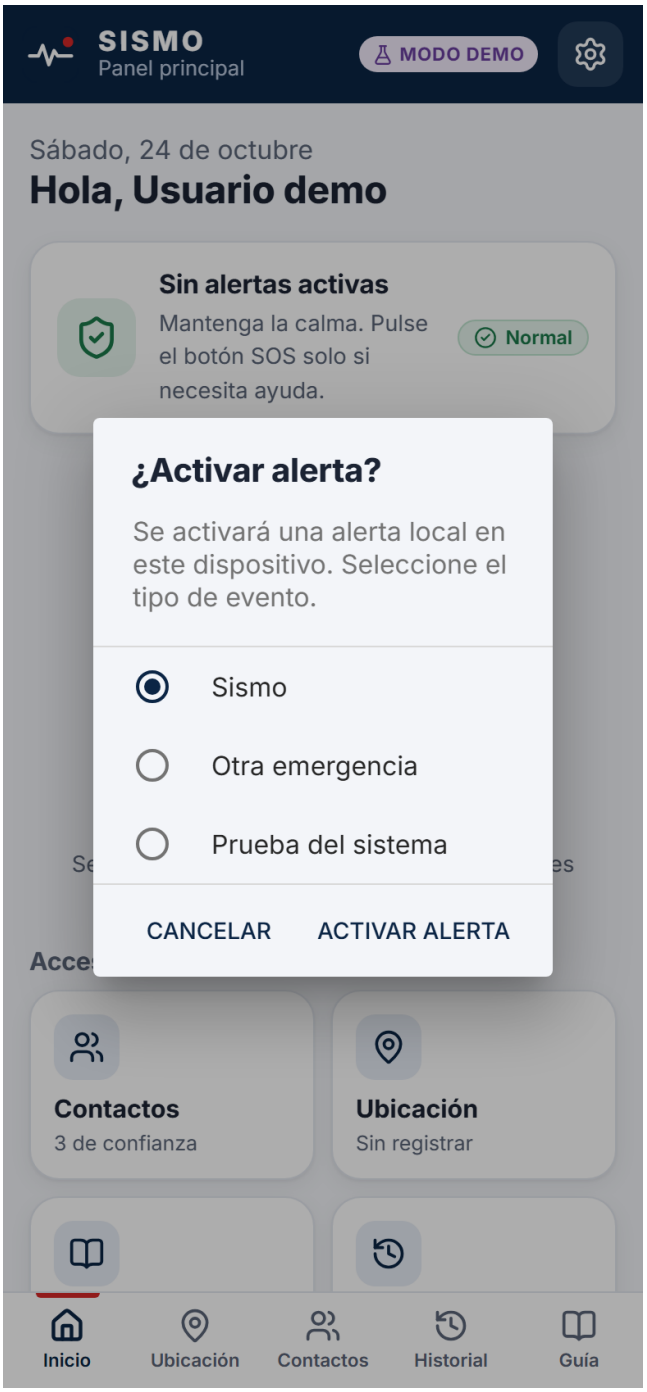


Figura D4. Estado de alerta activa y canales en modo de demostración.

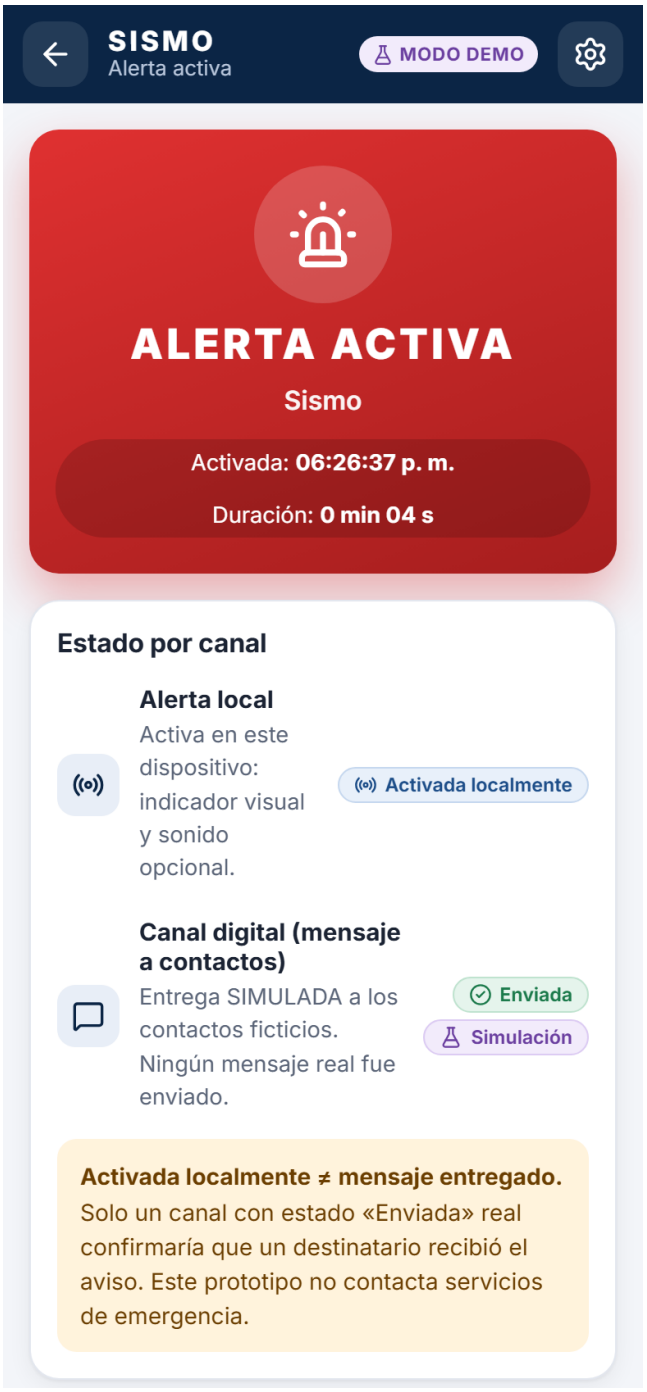


Figura D5. Estado de ubicación y coordenadas de prueba.

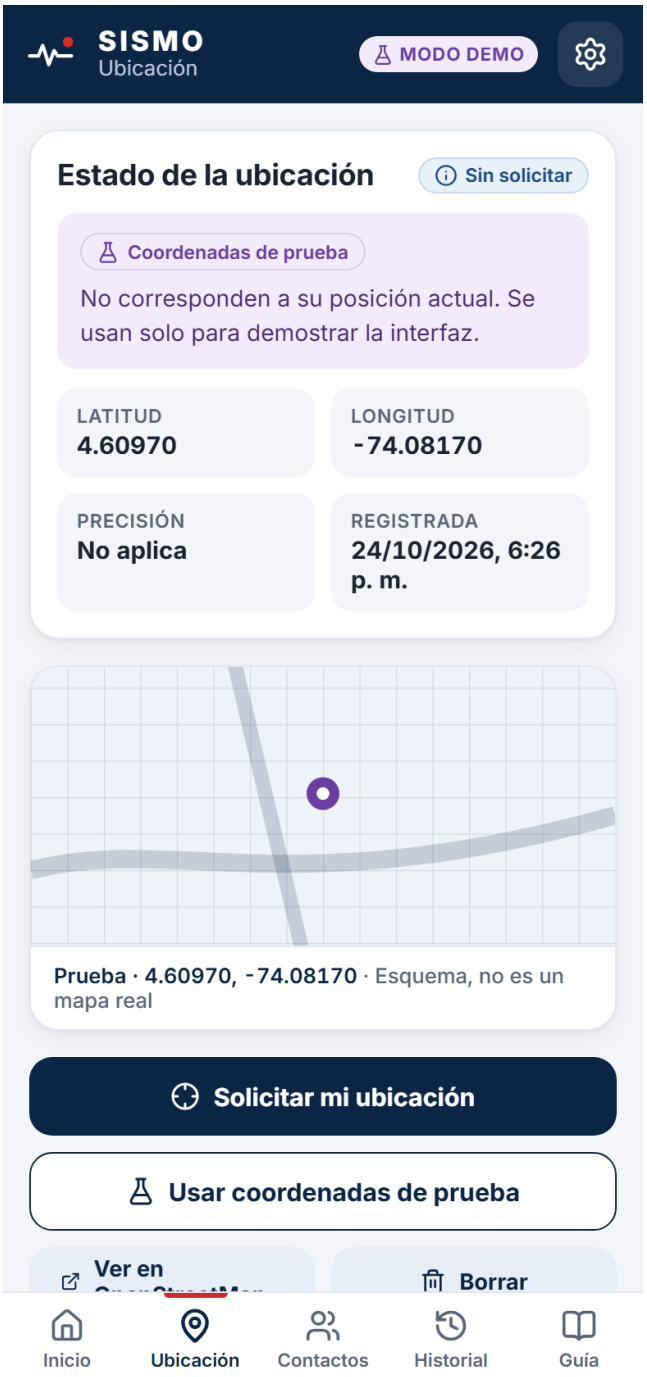


Figura D6. Listado de contactos de confianza ficticios.

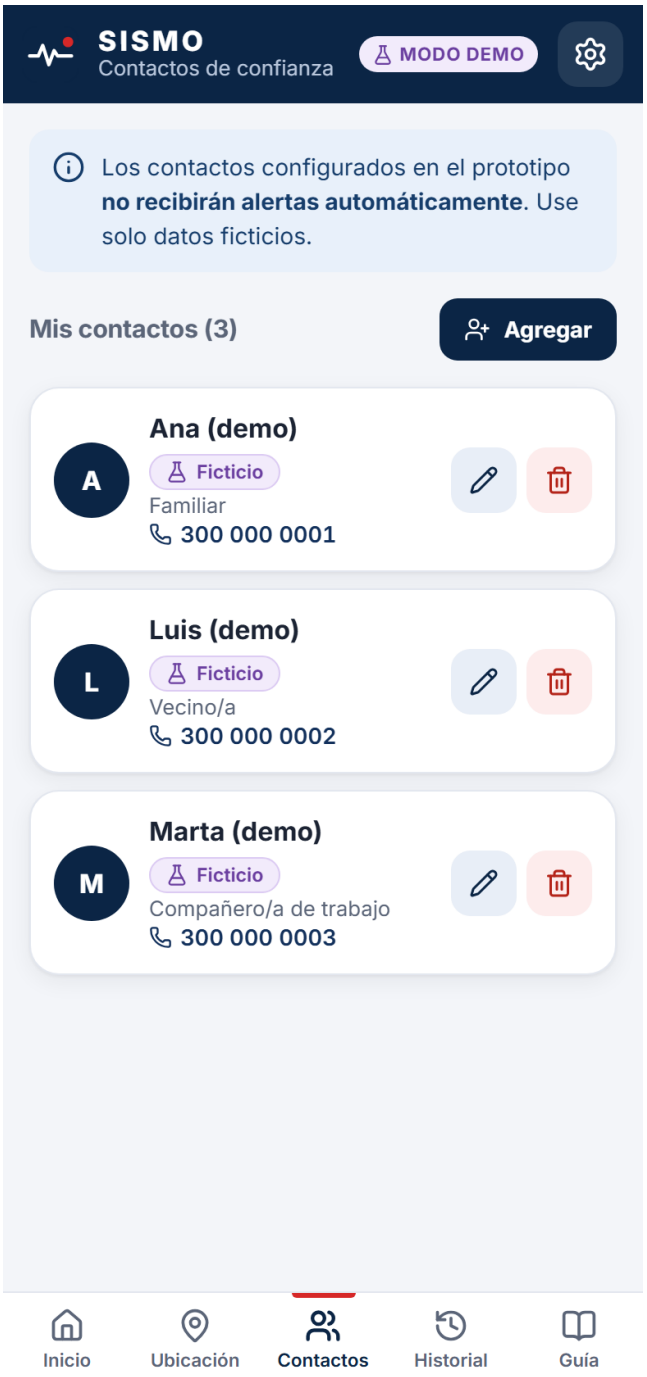


Figura D7. Formulario para agregar un contacto ficticio.

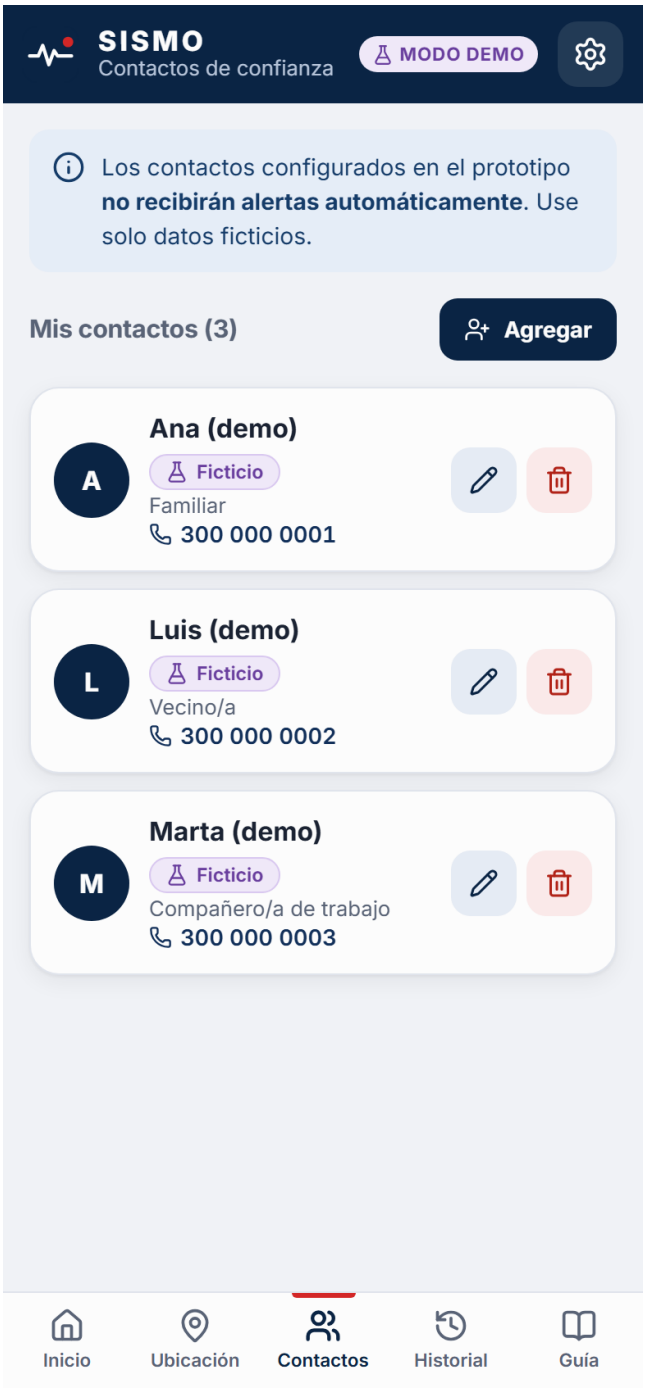


Figura D8. Historial de alertas de ejemplo.

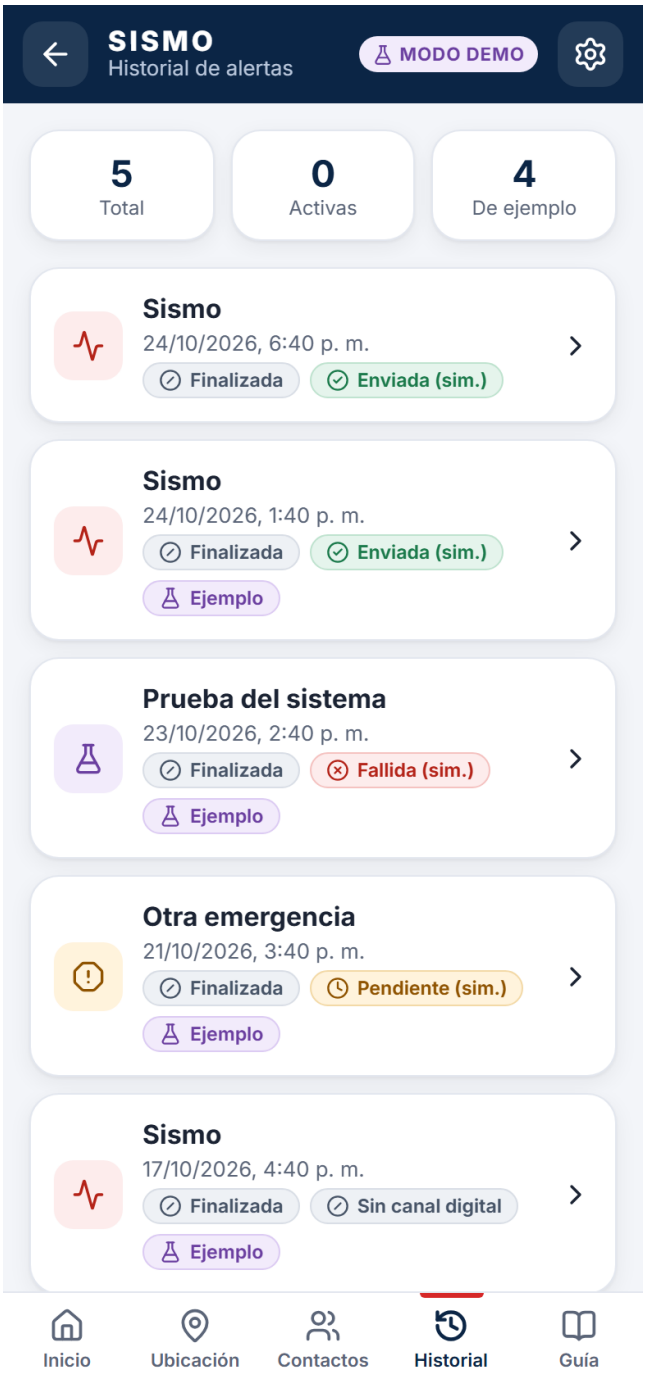


Figura D9. Guía de recomendaciones para emergencias sísmicas.



Figura D10. Ajustes de sonido, accesibilidad y modo de demostración.

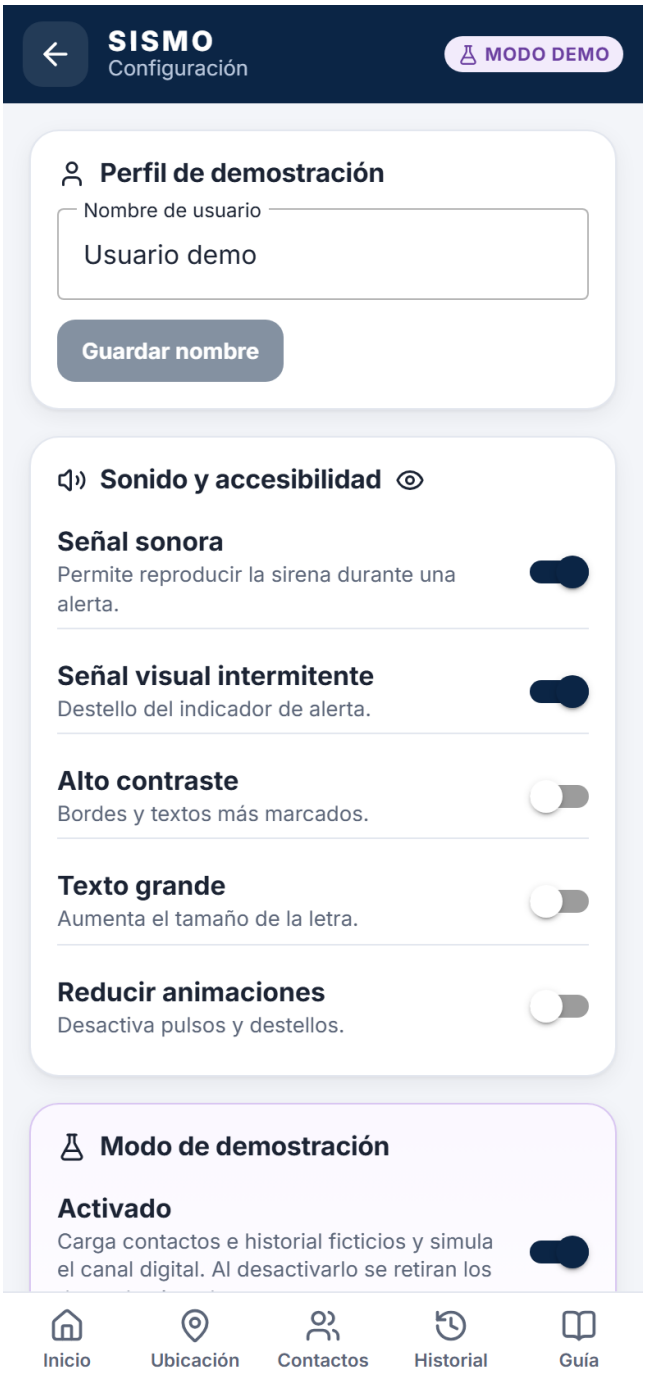


Figura D11. Vista de escritorio del prototipo.

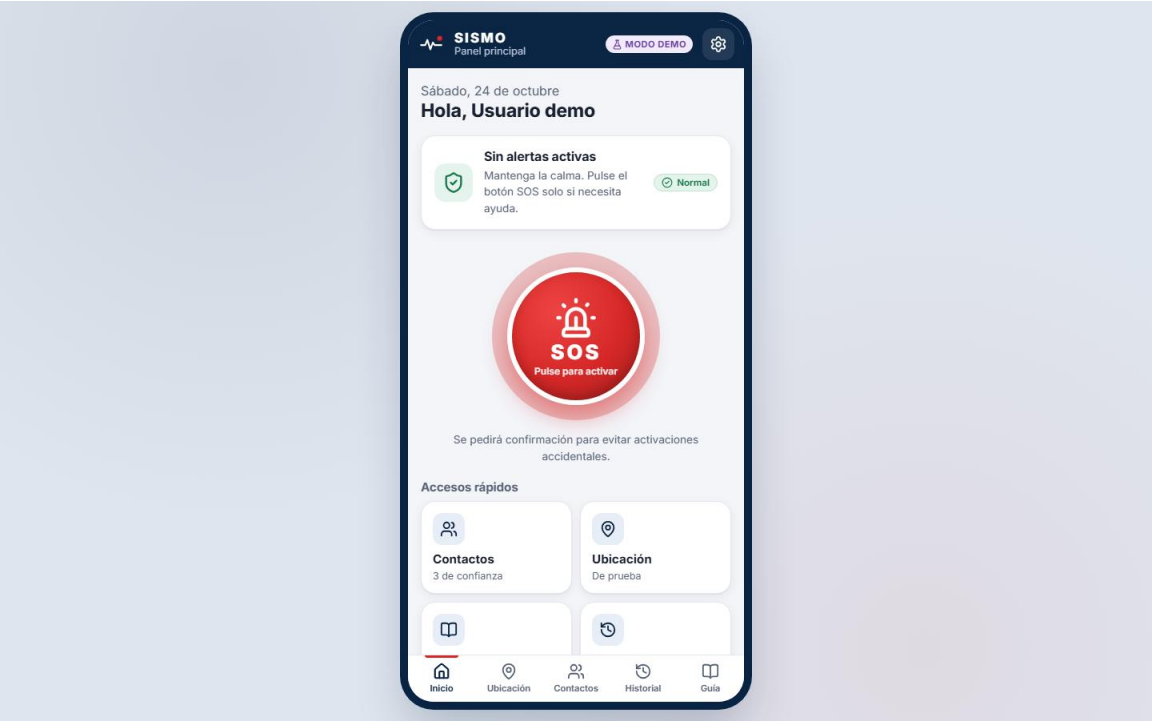


Figura D12. Estructura de carpetas y archivos.

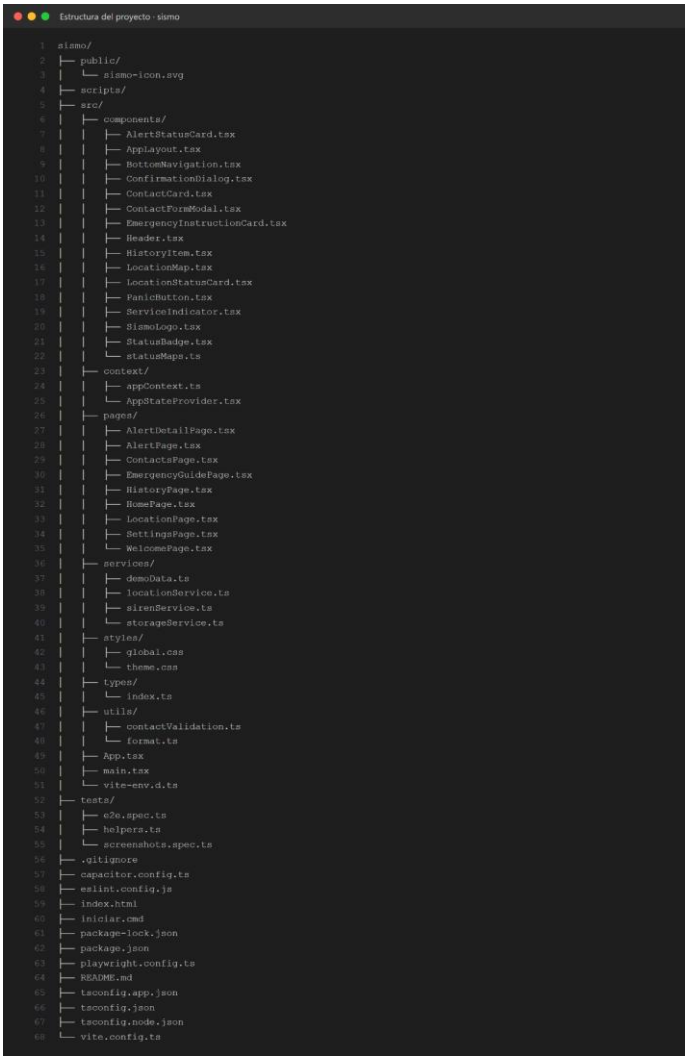


Figura D13. Dependencias y comandos del proyecto.

package.json

```json
{
  "name": "sismo",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "tsc -b && vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview",
    "test:e2e": "playwright test --project=movil --project=escritorio",
    "screenshots": "playwright test --project=capturas",
    "typecheck": "tsc -b"
  },
  "dependencies": {
    "@capacitor/core": "^8.5.3",
    "@capacitor/geolocation": "^8.2.4",
    "@fontsource-variable/inter": "^5.3.0",
    "@ionic/react": "^8.8.19",
    "@ionic/react-router": "^8.8.19",
    "lucide-react": "^1.61.0",
    "react": "^19.1.0",
    "react-dom": "^19.1.0",
    "react-router": "^5.3.4",
    "react-router-dom": "^5.3.4"
  },
  "devDependencies": {
    "@capacitor/cli": "^8.5.3",
    "@eslint/js": "^9.25.0",
    "@playwright/test": "^1.64.1",
    "@types/react": "^19.1.2",
    "@types/react-dom": "^19.1.2",
    "@types/react-router-dom": "^5.3.3",
    "@vitejs/plugin-react": "^4.4.1",
    "eslint": "^9.25.0",
    "eslint-plugin-react-hooks": "^5.2.0",
    "eslint-plugin-react-refresh": "^0.4.19",
    "globals": "^16.0.0",
    "highlight.js": "^11.12.0",
    "typescript": "~5.8.3",
    "typescript-eslint": "^8.30.1",
    "vite": "^6.3.5"
  }
}

```

Figura D14. Rutas de navegación de la aplicación.

src/App.tsx — rutas (React Router + IonRouterOutlet)

```tsx
import { IonApp, IonRouterOutlet, setupIonicReact } from '@ionic/react';
import { IonReactRouter } from '@ionic/react-router';
import { Redirect, Route } from 'react-router-dom';
import { AppStateProvider } from './context/AppStateProvider';
import { useAppState } from './context/appContext';
import AlertDetailPage from './pages/AlertDetailPage';
import AlertPage from './pages/AlertPage';
import ContactsPage from './pages/ContactsPage';
import EmergencyGuidePage from './pages/EmergencyGuidePage';
import HistoryPage from './pages/HistoryPage';
import HomePage from './pages/HomePage';
import LocationPage from './pages/LocationPage';
import SettingsPage from './pages/SettingsPage';
import WelcomePage from './pages/WelcomePage';

setupIonicReact({ mode: 'md' });

function Routes() {
  const { data } = useAppState();
  return (
    <IonRouterOutlet>
      <Route exact path="/bienvenida" component={WelcomePage} />
      <Route exact path="/inicio" component={HomePage} />
      <Route exact path="/alerta" component={AlertPage} />
      <Route exact path="/ubicacion" component={LocationPage} />
      <Route exact path="/contactos" component={ContactsPage} />
      <Route exact path="/historial" component={HistoryPage} />
      <Route exact path="/historial/:id" component={AlertDetailPage} />
      <Route exact path="/guia" component={EmergencyGuidePage} />
      <Route exact path="/configuracion" component={SettingsPage} />
      <Route exact path="/">
        <Redirect to={data.settings.onboarded ? '/inicio' : '/bienvenida'} />
      </Route>
    </IonRouterOutlet>
  );
}

export default function App() {
  return (
    <IonApp>
      <AppStateProvider>
        <IonReactRouter>
          <Routes />
        </IonReactRouter>
      </AppStateProvider>
    </IonApp>
  );
}

```

Figura D15. Componente del botón de pánico.

src/components/PanicButton.tsx

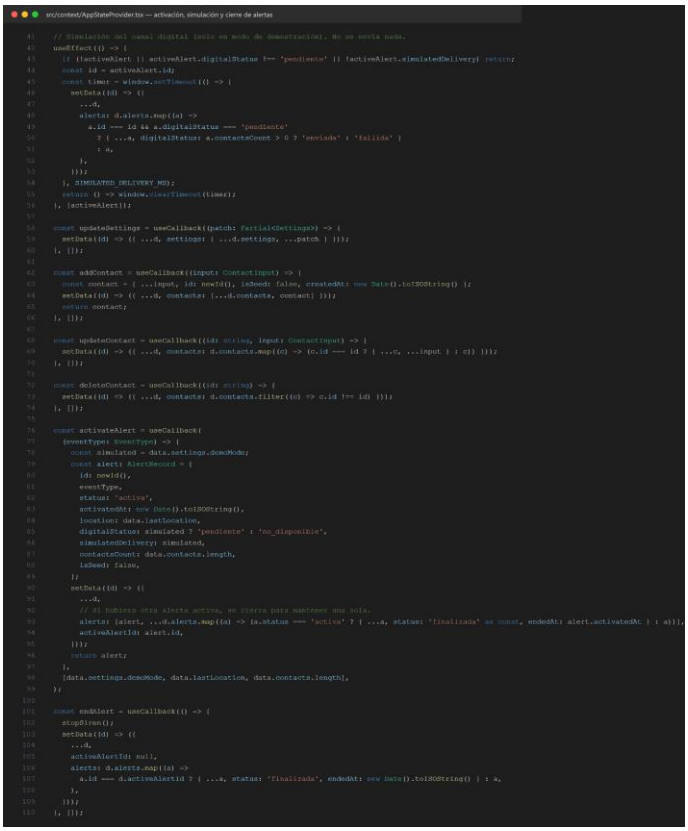
```tsx
import { Siren } from 'lucide-react';

interface PanicButtonProps {
  onPress: () => void;
  active?: boolean;
}

export function PanicButton({ onPress, active = false }: PanicButtonProps) {
  return (
    <div className={`panic${active ? ' panic--active' : ''}`}>
      <span className="panic__ring" aria-hidden="true" />
      <span className="panic__ring panic__ring--2" aria-hidden="true" />
      <button className="panic__button" onClick={onPress} aria-label={active ? 'Ver alerta activa' : 'Activar alerta de emergencia'}>
        <Siren size={54} strokeWidth={2} aria-hidden="true" />
        <strong>{active ? 'ALERTA ACTIVA' : 'SOS'}</strong>
        <small>{active ? 'Toque para ver' : 'Pulse para activar'}</small>
      </button>
    </div>
  );
}

```

Figura D16. Lógica de activación y simulación de alertas.



Nota sobre las evidencias

Las capturas ilustran la interfaz y fragmentos visibles del código. Para acreditar compilación o pruebas superadas, deben adjuntarse registros reales de ejecución. Las coordenadas marcadas como prueba no son una ubicación verificada del usuario.